

國立嘉義高級中學 112 學年度科學班甄選入學科學能力檢定-生物科能力檢定試題

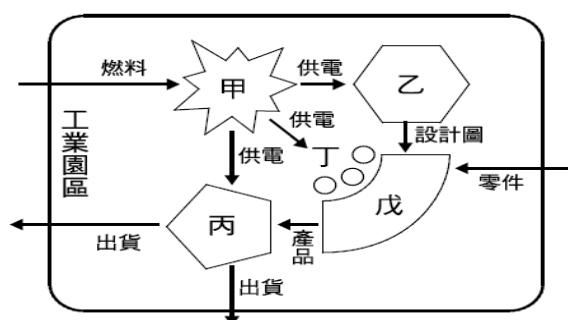
※請依題號將答案劃記於答案卡上。作答時應使用2 B 鉛筆在答案卡上題號相對應的位置劃記，如果需要修改答案，請使用橡皮擦擦拭乾淨。若未依上列規定作答，導致讀卡機無法正確計分時，則一律依讀卡結果計分，應考人不得提出異議。

一、單選題：共 30 題，每題 2.5 分，佔 75%

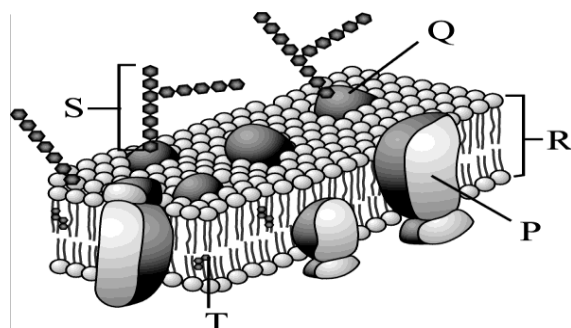
◎很多的爬蟲類能做規律的喉部活動，但是並非如兩生類所進行的正壓呼吸，其主要功能是產生嗅覺。爬蟲類的呼吸運動是由肋間肌擔任，但是在呼吸週期中會不時發生間歇性的呼吸暫停。多數爬蟲類的胸腔和腹腔是相通的，只有鱷類的胸、腹腔以橫膈分開，並且有一條隔膜肌由肝臟至腰帶，以幫助呼吸進行。爬蟲類的肺呈囊狀，肺壁的褶襞呈脊狀，將囊腔分隔為多數小腔或細支氣管。肺的體積較哺乳動物為大，但是其表面積比(表面積／體重)有的只有達到哺乳動物的百分之一。

爬蟲類的基礎代謝率(測量其斷食期間，在黑暗中休息狀態的代謝)只有恆溫動物的 10~20%。許多的爬蟲類不能進行長時間的活動，通常只作短暫的衝進，此時肌肉行無氧性收縮，血液酸鹼值降低。不過爬蟲類在血液成分改變的忍耐力上遠大於哺乳類動物，所以牠們能長時間在低氧的情況下生存，這是哺乳類動物所不及的。例如蜥蜴、蛇類和鱷類能在無氧的純氮環境中生存 30 分鐘，龜類更能長達數小時之久。請依據上文回答下列 1-2 題：

- 對於爬蟲類的呼吸運動相關問題，下列敘述何者正確？ (A)細胞內粒線體密度較哺乳類高 (B)肌肉行無氧性收縮，血液酸鹼值降低，是因為產生了較多的二氧化碳 (C)肌肉行大量無氧性收縮，但是衝進力量並未提升 (D)在血液成分改變的忍耐力上遠大於哺乳類動物，基礎代謝率較哺乳類低。
- 爬蟲類能做規律的喉部活動，其功能為何？ (A)產生正壓力，有助於呼吸運動進行 (B)引進氣流，產生嗅覺作用 (C)產生如鳥類或哺乳類多變的聲音，有助於求偶 (D)進行消化作用。
- 蛋白質合成時，真核細胞內部的構造(內質網、粒線體、核糖體、高基氏體、細胞核)的運作可以概略比喻成如圖一的一個工業園區。若此圖為一個腺體細胞，則代號甲~戊中，何種構造具有雙套染色體(2n)？ (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。



圖一



圖二

- 承上題，圖一中哪種細胞結構具有雙層膜的特徵？ (A)丙 (B)丁 (C)甲 (D)戊。
- 如圖二，下列有關細胞膜上各種組成物質構造的敘述，何者錯誤？ (A) P 與 Q 經酵素分解可以得到胺基酸 (B) R 構造的圓形部分表示親油端，直線部分代表親水端 (C) S 構造只可能出現在膜的外側 (D) T 為疏水性分子。
- 在人體血型系統中，Rh 抗原也是一個重要因子。根據紅血球表面是否具有 Rh 抗原，可分為 Rh 陽性(Rh⁺)和 Rh 陰性(Rh⁻)血型，其抗原與抗體的分布情形如表一。此外，已知孕婦的血液不與胎兒的血液直接相流通，但若該孕婦血液內具有 D 抗體，則有可能透過胎盤進入胎兒血液中。且已知生產過程，經由傷口，胎兒的部分血液可能進入母親的血液中。表一為不同 Rh 血型的抗原與抗體分布情形；表二為母親及其所懷胎兒之 Rh 血型情況，請由抗體與抗原關係，判斷在正常情況下，下列敘述何者正確？ (A)案例一的懷孕過程，母親會產生 D 抗體 (B)案例二的懷孕過程，母親會產生 D 抗體 (C) 案例三在生產後，母親有機會產生 D 抗體 (D)案例四在生產後，母親有機會產生 D 抗體 (E)案例四母親的血液中若含有 D 抗體，則會引起紅血球凝集。

表一	特徵	紅血球表面的 Rh 抗原 (簡稱 D 抗原)	血漿中抗 Rh 抗原的抗體 (簡稱 D 抗體)
	血型		
	Rh ⁺	有	無
	Rh ⁻	無	無

表二	案例一	案例二	案例三	案例四
母親	Rh ⁺	Rh ⁺	Rh ⁻	Rh ⁻
胎兒	Rh ⁺	Rh ⁻	Rh ⁺	Rh ⁻

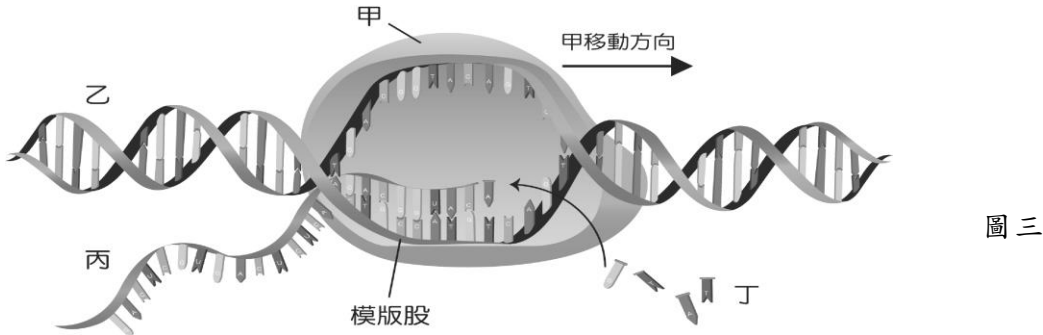
◎你(妳)有沒有聽過「牛奶芭樂」？是一種新品種的芭樂嗎？還是吃起來有牛奶味的芭樂？事實上是有些農民到鮮乳工廠收集過期的鮮乳作為肥料，因此會有「牛奶芭樂」、「牛奶蓮霧」等水果。有機肥，裡面的有機物必須經過土壤裡的微生物分解，變成無機鹽之後才能被植物吸收。化學肥料簡稱「化肥」，化肥不必經過細菌分解就可以吸收，但也容易流失，屬於速效、短效型的肥料，而有機肥則屬於緩效、長效型的肥料。

植物的無機鹽來自土壤，落葉又歸根，無機鹽可以循環再利用。那農田的作物為何需要施肥呢？因為收成時會將此生態區域的物質移出農田外，因此才需要補充。一般市售的化學肥料主要成分是N、P、K，也稱為肥料三要素。肥料製造商為了使用方便，特別調製專門促進生長、開花或結果的肥料，如表三，請依據上文回答下列 7-9 題：

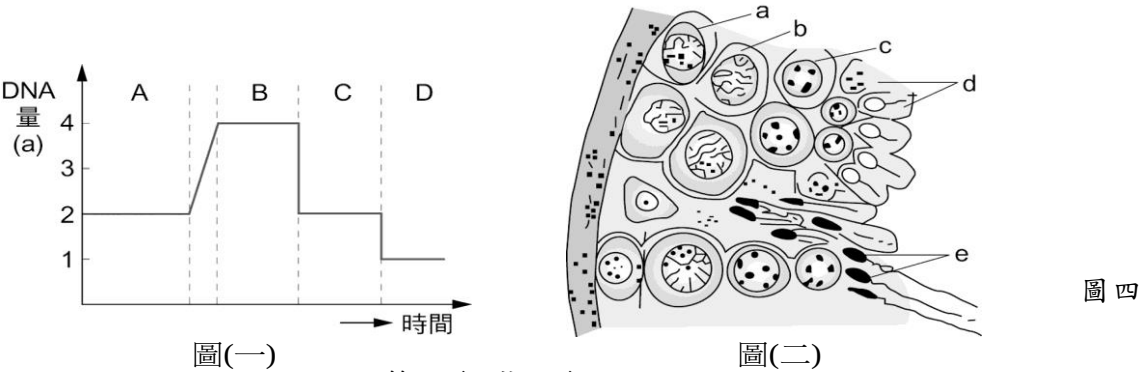
表三

編號	N-P-K 比例	用途	說明
1 號	7：6：19	室內植物保養	(1)室內植物保健，光線不足的植物尤具強健特效 (2)扦插、接枝、移植時促進發根
2 號	20：20：20	一般植物通用	提供所有植物自育苗、成長至開花結果全期所需營養
3 號	10：30：20	促進開花結果	(1)促使花芽形成，促進開花並使花朵色澤增豔 (2)增加結果率，並提高果實品質
4 號	25：5：20	觀葉植物生長	提供觀葉植物生長所需營養
5 號	30：10：10	幼苗快速生長	促進各類幼苗迅速成長茁壯

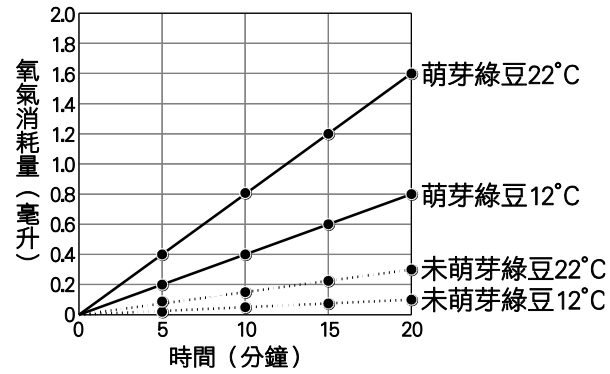
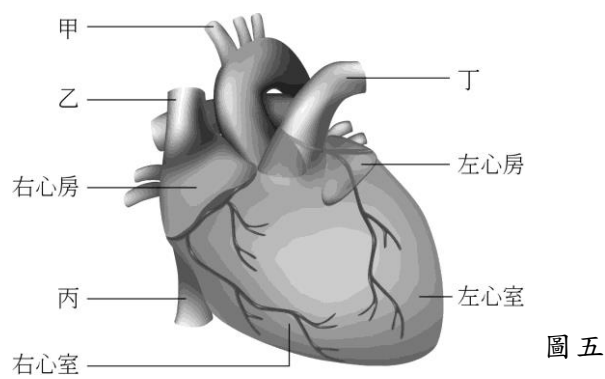
7. 根據農委會的定義：「有機農業是遵守自然資源循環永續利用原則，不允許使用合成化學物質，強調水土資源保育與生態平衡之管理系統，並達到生產自然安全農產品目標之農業。」故種植有機蔬菜若要施肥必須使用有機肥。」下列有關有機肥的敘述何者正確？ (A)可以提供有機養分讓植物體直接吸收利用 (B)有機肥的效果比化學肥料快速 (C)施用有機肥的間隔時間比施用化學肥料長 (D)用牛奶當有機肥可以使水果的蛋白質成分增加。
8. 種植芒果的果農，如果希望芒果樹能結實纍纍，收成豐碩，最適合在開花結果前使用文中表三中哪一種肥料？ (A) 1 號 (B) 2 號 (C) 3 號 (D) 5 號。
9. 無機鹽除了調節生理機能之外，其實是植物合成各種有機物所需的元素。下列相關敘述何者正確？ (A)植物體藉由貫穿植物體的維管束來運輸無機鹽 (B)環境中的無機鹽主要由氣孔進入植物體 (C)自然生態系中植物可吸收的無機鹽會越來越少 (D)N 肥可以加速植物生長並促進開花。
10. 圖三為真核生物基因表現的過程之一，甲為酵素，乙、丙為核酸，丁則為游離的核苷酸。請依圖選出正確的敘述： (A)甲為 DNA 聚合酶 (B)乙、丙組成經分析，最多可得到 5 種核苷酸 (C)此過程發生在細胞質液中 (D)丁核苷酸具有核糖、含氮鹼基及磷酸基。



11. 圖四是某動物體產生精子的過程，其中圖(一)代表 DNA 含量變化，圖(二)代表睪丸中細精管內精子產生的過程。試問下列敘述何者錯誤？ (A)圖(一)中僅 D 不具有同源染色體 (B)圖(二)中 d 及 e 染色體套數皆為 1n (C)若此動物體細胞的染色體組合為 WwXxYyZz，則圖二 a 細胞的染色體組合為 WwXxYyZz (D)承 C 選項，則圖二中 e 細胞的染色體組合方式可能為 WXYZ。



12. 圖五為人體心臟構造示意圖，請根據此圖選出正確敘述：(A)小腸吸收的維生素 A，先經淋巴循環運輸最後經丙血管回到右心房 (B)甲、丁兩血管內皆為充氧血 (C)小腸吸收的葡萄糖，先經肝門靜脈運輸至肝臟最後經乙血管回右心房 (D)乙、丙、丁三條血管內皆為缺氧血。



13. 圖六是測定綠豆在不同溫度條件下的呼吸作用速率實驗。實驗進行時，分別準備了 2 組萌芽 48 小時的綠豆及 2 組乾燥未萌芽的綠豆，分別放入裝有潮溼介質的玻璃試管中。每隔 5 分鐘檢測一次氧氣消耗量，實驗結果如圖。試依據圖中數據判斷，下列敘述何者正確？ (A)12℃萌芽的綠豆其呼吸作用的效率在四組中最高 (B)在 22℃條件下，萌芽綠豆的耗氧速率為 0.08 毫升/分鐘 (C)在 22℃下，萌芽綠豆的耗氧量約為 12℃下的 20 倍 (D)不論綠豆萌芽與否，溫度每增加一倍，氧氣消耗量都會增加一倍。

◎人體內分泌腺會分泌激素和其他化學傳訊分子，來調節生長、生殖、飢餓和體溫等重大功能。內分泌干擾物質 EDC 會干擾這精密的調節系統。許多藥物具有 EDC 的作用，例如抗生素三氯沙、防流產藥 乙烯雌酚。工業用化合物(雙酚 A、多氯聯苯)以及 DDT 之類的殺蟲劑也具有 EDC 作用。

強效殺蟲劑 DDT(雙對氯苯基三氯乙烷)可有效對抗瘧疾、斑疹傷寒和其他蟲媒病，在 1950 年代譽為奇蹟。製造商於廣告中宣稱它能「造福全人類」，或「DDT 對我有益！」。美國人在農作物、草坪、寵物和屋內噴灑超過 12 億公噸這種殺蟲劑，平均每人噴了約 3.4 公斤。其後，生物學家卡森和其他人就 DDT 對人類和野生生物的影響提出警告。1972 年，剛成立不久的美國國家環境保護署宣佈禁用 DDT。

奧克蘭公共衛生研究所流行病學家寇恩的親友常問她，這種殺蟲劑禁用已久，為什麼還要研究其影響？她的答案是：DDT 會持續糾纏人體。她在較早的研究中發現，懷孕期間接觸到高劑量 DDT 的女性所生下的女兒罹患乳癌、高血壓和肥胖的機率較高。

寇恩團隊最近研究 200 多組的祖孫三代，發現懷孕時 DDT 接觸量排名在前 30%的受試者，與對照組相較，孫女有不健康 BMI 的機率是 2.6 倍，11 歲前初經的機率則逾兩倍。寇恩表示，目前已知這兩項因素會增加未來罹患乳癌和心血管疾病的風險。研究結果發表在今年 4 月的《癌症流行病學、生物標記和預防》。【節錄自〈科學人雜誌〉2021 年第 234 期 08 月號】

若某沼澤生態系中有甲、乙、丙、丁四種生物，調查其體內所含總能量和殘留 DDT 濃度如表四，請根據此資料，回答下列 14-15 題：

比較項目	甲生物	乙生物	丙生物	丁生物
體內所含能量 (kcal)	2.8 × 10 ⁵	3.5 × 10 ⁷	1.2 × 10 ⁸	2.2 × 10 ⁶
DDT 濃度 (ppm)	3.1	0.23	0.02	0.55

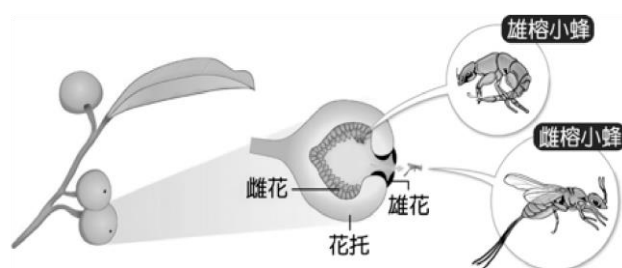
14. 下列相關敘述，何者最適當？ (A)甲為生產者 (B)乙為消費者 (C)丙生物的個體數最少 (D)丁為分解者。
15. DDT 對人體主要危害下列哪一個系統，進而影響人體健康？ (A)循環系統 (B)生殖系統 (C)神經系統 (D)內分泌系統。
16. 下列有關 DDT 的敘述，何者正確？ (A)為水溶性的無機物 (B)可隨尿液排出體外 (C)為專殺蚊子的殺蟲劑 (D)儲存在動物體的脂肪中。

◎校園中常見的榕樹，不像木棉或櫻花會開出朵朵燦爛的鮮花。這些不見花朵的開花植物究竟是如何傳宗接代的呢？

榕樹其實也會開花，只不過它的花是躲在我們以為的「果」之中，這一類的果稱為隱頭果，由於不見花朵，故也常被稱為無花果。隱頭果是花托把雄花與雌花包住，換句話說隱頭果其實是一個花

序，稱為隱頭花序。隱頭果中的花整個被包裹住，而且雄花與雌花的成熟時機不同步，授粉顯然是一個大問題，因此傳播花粉的重大任務就要靠昆蟲幫忙了。

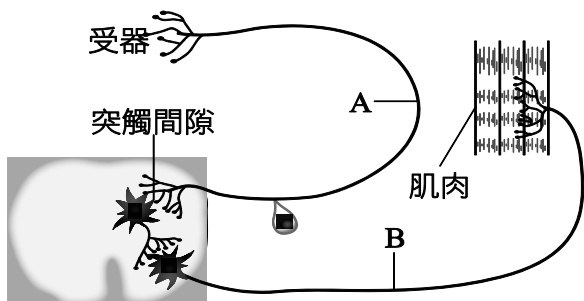
有群專門為榕樹傳宗接代的小昆蟲，稱為榕小蜂，牠們在傳遞花粉的過程中具有相當程度的專一性，即特定種類的小蜂會選擇特定種類的無花果。常見的榕樹稱為正榕，其協助傳粉的榕小蜂是一群小型的蜂類，其中只有雌蜂具有飛行的能力。當榕果中的雌蕊成熟時，榕果前端的小孔張開容許雌蜂鑽入，在榕果的子房中產卵，產生蟲癭，幼蟲便以子房為食，並在榕果中成長。雄榕小蜂會先羽化，接著找尋仍在蛹中的雌蜂交配後便死亡。而雌蜂羽化時就已完成交配，大腹便便地鑽出榕果，繼續尋找下一個榕果產卵。由於雌榕小蜂在鑽出榕果時，全身會沾滿花粉，因此當牠鑽進另一棵榕果產卵，身上的花粉便會讓雌蕊授粉。這樣完美的共演化過程，讓榕小蜂有了育幼生長的居所，而榕樹則有專門快遞的傳粉者。請依據圖七與上文回答下列 17-19 題：



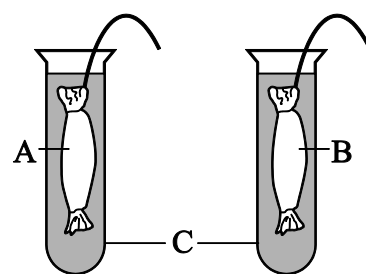
圖七

▲榕果的隱頭花序和榕小蜂

17. 關於榕果的描述，下列何者正確？ (A)是一個子房 (B)是一個花序 (C)是一朵花 (D)是一顆種子。
18. 關於榕小蜂的描述，下列何者正確？ (A)雌蜂鑽入榕果後將卵產於雄花中 (B)雄蜂終其一生都待在榕果中 (C)雌蜂飛出榕果後需至其他榕果內找雄蜂交配 (D)雌蜂在鑽入榕果時，正是榕果雄蕊成熟時。
19. 有關榕果小蜂與榕樹之間的交互作用與相關敘述，何者正確？ (A)正榕的單一榕果中同時具有成熟時間不同的雄花和雌花 (B)「食榕果鳥類與榕樹」和「榕果小蜂與榕樹」皆為對族群單方有利的關係 (C)為正榕傳粉的榕小蜂無法為愛玉子傳粉，但可為雀榕傳粉 (D)榕樹的果實與種子依賴小蜂協助其傳播。
20. 某種藥物可阻斷蛙前肢屈肌的反射動作，圖八為該反射弧的模式圖。其中 A 和 B 是神經突起(神經纖維)上的實驗刺激點。則下列實驗組別中，何者能證明這種藥物只對突觸傳遞訊息具有阻斷作用？
(A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)②④。
①將藥物放在 A，刺激 B，結果肌肉收縮
②將藥物放在 B，刺激 A，結果肌肉收縮
③將藥物放在突觸間隙，刺激 A，結果肌肉不收縮
④將藥物放在突觸間隙，刺激 B，結果肌肉收縮



圖八



圖九

21. 小蘭利用某種類似細胞膜特性的半透膜，做成兩個袋子。袋中分別裝入 A、B 兩種溶液，用線將開口端綁好，再分別投入裝有 C 溶液的試管內如圖九。經過 3 小時後，裝 A 溶液的袋子破裂，裝 B 溶液的袋子卻萎縮。小蘭只記得 A、B、C 三種溶液蔗糖的濃度分別是 25%、10%、0%，試推測 A 溶液的蔗糖濃度應為？ (A) 25% (B) 10% (C) 0% (D)無法得知。

◎在植物界中，大多數植物的營養方式是透過光合作用或是菌物的幫助獲取營養和水分，屬於自營生物。不過，還是有一些植物是特例，他們屬於「異營植物」，臺灣的異營植物包括食蟲植物、腐生植物、寄生植物和半寄生植物。

食蟲植物多生活在貧瘠偏酸的土壤中，需捕捉小動物來補充氮、磷等營養鹽。腐生植物無葉綠體，主要吸收分解者分解後的腐植質。寄生植物本身不具葉綠素，且部分組織生長於另一棵植株的根、莖、葉或其他器官上，並且靠宿主提供生長所需的全部養分，如旋花科的菟絲子。半寄生植物和寄生植物雖同樣吸取宿主植物的養分、水分，但半寄生植物本身具葉綠素，當無宿主時可行光合作用產生自身所需養分，如桑寄生科。

水晶蘭不是蘭花也不是蕈類，而是屬於雙子葉植物。水晶蘭植株呈白色，是鹿蹄草科水晶蘭屬，臺灣的水晶蘭屬植物只有 2 種，分別為水晶蘭 (*Cheilotheca humilis*) 及阿里山水晶蘭 (*Cheilotheca macrocarpa*)。棲地分布於海拔 1500~2500 公尺，常見於冷涼潮溼的針闊葉混合林落葉堆積的地方，一般花期約在 5~7 月，會因生長海拔高度愈高而愈晚開花，在同一棲地，通常阿里山水晶蘭會比水晶蘭早約一個月開花。

水晶蘭因本身不具葉綠體，全株呈現潔白透明，猶如水晶而得名。因生活在大樹旁落葉堆積處，最初人類都誤認其靠著菌物分解的腐植質來獲取養分，而判定為腐生植物。近幾年發現，水晶蘭會與菌物共生，在水晶蘭的菌根(維管束植物的根與真菌組成的共生體)中可測得菌物的核酸，而菌物亦會與鄰近的木本植物形成外生菌根。木本植物會將光合作用的產物與菌物共享，而菌物亦會協助吸收水分及無機鹽，供給木本植物使用。同時水晶蘭又會與菌物共生，單方向由菌物分解土壤中的養分獲取所需，又可以菌物為媒介，竊取木本植物的資源，為「間接寄生性」的異營植物。請依據上文回答下列 22-24 題：

22. 由文章可推知，水晶蘭與阿里山水晶蘭演化成為兩物種無法互相授粉繁殖後代最主要機制應為何？
(A) 分佈棲地不同 (B)開花時間不同 (C)花構造不同 (D)互相授粉之後代無法存活。
23. 在下列各種植物中，哪個種類具有葉綠體？ (A)桑寄生 (B)腐生植物天麻 (C)水晶蘭 (D)菟絲子。
24. 下列何者符合水晶蘭的營養模式？ (A)捕食 (B)寄生 (C)腐生 (D)互利共生。

◎FLAVR SAVRTM 番茄是第一個被美國食品藥物局(FDA)核准上市的基因改造食品。果農大多是在番茄尚未完全成熟時就採收，此時因為質地較堅硬，所以在運送過程中比較不會撞爛，等送到了目的地再噴灑乙烯使番茄看起來較成熟。但由於乙烯只造成視覺上的成熟，實際上番茄仍尚未成熟，所以吃起來風味仍不是很好。事實上，造成番茄果實鬆軟的是一種在番茄成熟時表現的 PG 酵素以水解細胞壁所造成，因此若能抑制 PG 酵素的活性，我們就可以得到成熟又不是太鬆軟的番茄。在生技公司研究人員的努力下，利用農桿菌作為載體，將一段特定 DNA 送入番茄的基因組中，此段外加的 DNA 可轉錄出與 PG 酵素 mRNA 互補的 RNA。這種番茄與其後代在成熟時，由於外加的這段 DNA 產生的互補 RNA 會與原本 PG 基因轉錄的 mRNA 結合在一起，形成雙股的 RNA，故 PG 酵素的基因便無法轉譯表現。透過這種所謂的反譯 RNA 技術便可產生口感佳又不怕撞爛的番茄了。請依據上文回答下列 25-26 題：

25. 上文中利用農桿菌當作「載體」，下列敘述何者正確？ (A)載體的作用是可以攜帶 RNA 片段進入別的細胞 (B)遺傳工程中只有細菌的質體能當作載體 (C)載體上必須有特殊含氮鹼基的序列，提供給限制酶辨識 (D)農桿菌是一種良好的載體，能用於大部分動植物細胞的 DNA 重組技術。
26. 用農桿菌送入番茄細胞的外加 DNA，透過下列何種方式阻止番茄變鬆軟？ (A)該 DNA 與番茄原本的 PG 基因形成雙股 DNA 阻止轉錄發生 (B)該 DNA 與番茄的 PG 酵素直接結合，阻止酵素的作用 (C)該 DNA 與番茄 PG 基因轉錄之 mRNA 結合形成雙股構造，阻止核糖體轉譯 (D)該 DNA 轉錄出的 RNA 與原本番茄 PG 基因轉錄之 mRNA 結合形成雙股構造，阻止核糖體轉譯。

◎生物學上有關真核細胞中「粒線體」的來源，有二種學說，一、內共生起源學說：粒線體由共生於細胞內的細菌演變而來。即最初的原始真核細胞吞噬了好氧細菌，細菌沒有被消化掉而留在細胞內，以後宿主細胞就利用這種寄生細菌的呼吸作用獲得能量，而這細菌後來就發展成粒線體。二、非共生起源學說：粒線體由好氧細菌的呼吸器演變而來，即真核細胞的前身是一種進化程度較好的好氧細菌，比典型的原核細胞大，其酵素位於細胞膜及細胞膜內陷的構造上，在演化過程中進一步的分化，逐漸演變為粒線體。請依據上文回答下列 27-28 題：

27. 科學家為什麼會對粒線體的來源產生疑問？ (A)粒線體的構造相當複雜 (B)粒線體可進行氧化產生 ATP (C)粒線體有自己的 DNA 和核糖體，並能合成部分自己的蛋白質 (D)粒線體的雙層膜，和細胞膜相似。
28. 此二學說有什麼共同的論點？ (A)均認為原始真核細胞是好氧細菌 (B)均認為真核細胞的前身是好氧細菌 (C)均認為粒線體是好氧細菌或為好氧細菌的一部分 (D)均認為粒線體為可獨立生活的構造。

◎說到血液透析這名詞，相信你(妳)一定會覺得較陌生，但是如果說「洗腎」，就應該比較熟悉了。其實「血液透析」就是「洗腎」的意思。簡單地說，血液透析就是患有尿毒症的人，因為腎臟功能變差或喪失，無法將體內代謝產生的廢物與水分排出體外，所以就必須靠「洗腎」來將尿毒素與水分排出體外，以減輕尿毒症狀。如果需長期血液透析患者，則應預先接受「動靜脈瘻管術」（利用手術將

手臂上的動脈和靜脈接合在一起)。每次來洗腎時，護理師會先打上兩支針，一支針是將血液引流出來，經過「人工腎臟器」(在這裡進行洗腎)，另一支針是將洗過的血液引流回體內，經過這樣不斷地循環，大約需要 4~5 小時，就完成了一次血液透析。血液透析的主角就是「人工腎臟器」，它是利用人造的半透膜做成封套或微小空心纖維，通常由 6 千到 1 萬 5 千多根的微小空心纖維製成。請依據上文回答下列 29-30 題：

29. 「洗腎」要洗乾淨的體液為何？ (A)血液 (B)尿液 (C)淋巴液 (D)腎。
30. 假設醫院要購買一臺洗腎機，請問下列何種機器，最能有效達成人工腎臟的功能？ (A)最省電的機器 (B)洗腎時所需的透析液量較少的機器 (C)半透膜面積最大的機器 (D)透析管導管口徑最大的機器。

二、多選題：共 10 題，每題 2.5 分，佔 25%

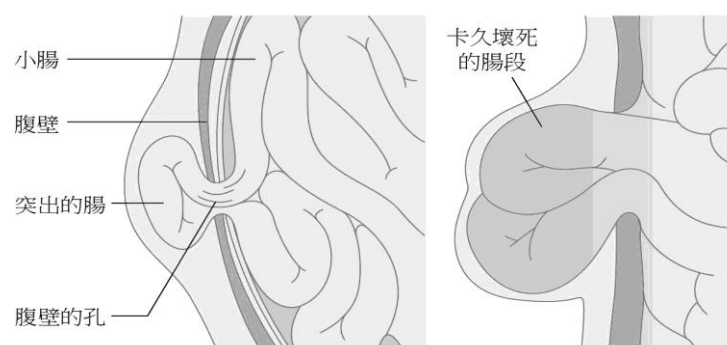
31. 科學家挑選與致病病毒具有相同抗原特性的病毒，加以培養，再以高溫或藥劑使其外殼去除活性，經調配後即為「失活病毒疫苗」或稱「致弱病毒疫苗」。僅具有病毒外殼，而不包含遺傳物質的疫苗，稱為「類病毒疫苗」，可大幅降低疫苗注射後的副作用。下列有關病毒與疫苗的敘述，哪些正確？ (A)病毒不具細胞質與胞器 (B)病毒基本構造是由核酸中心與蛋白質外殼組成 (C)病毒完全不具任何酵素，完全不具生命現象 (D)「失活病毒疫苗」的蛋白質外殼已變性，但仍然保有抗原的特性 (E)「類病毒疫苗」僅具病毒外殼，因而不具抗原的特性。

◎「疝氣」俗稱「脫腸」或「墜腸」，是指腹腔內游離性的器官(如小腸、大腸、盲腸、卵巢、輸卵管等)移位，鑽出腹壁移到異位。疝氣可依照發生的部位分成：從肚臍鑽出的「臍疝氣」、從腹部手術或傷口鑽出的「切口疝氣」及最常見從腹股溝或陰囊鑽出的「腹股溝疝氣」。

疝氣發生的主因是腹腔內壓力增大，使腹腔內游離的器官被擠壓，從腹壁較薄弱的部位鑽出導致，例如：嬰兒大哭時用力過度，使部分小腸從腹部筋膜尚未關閉完全的肚臍鑽出；腹部手術後，腹壁尚未恢復完全時，提重物、舉重、用力咳嗽、打噴嚏或排便時，腹部過度用力，使部分小腸從傷口處鑽出腹壁；男女老少因腹部用力過度，使部分小腸鑽到腹股溝或陰囊中。

發生疝氣的部位會鼓起，可隔著皮膚摸到移位的器官。以小腸為例，初期不太疼痛且平躺會縮回，但久站或腹部用力又會鼓起。疝氣雖然沒有立即危害，若鼓起而出現無法推回、腹脹、疼痛、紅腫、噁心與嘔吐等腸阻塞症狀，表示卡住的小腸因供血不足而腫脹，須立即開刀治療，以免小腸缺血壞死，小腸壞死若不切除恐引發敗血症。請依據圖十及上文回答第 32 題：(資料來源：

<https://www.careonline.com.tw/2017/07/hernia.html>)



圖十

32. 關於小腸發生疝氣的敘述，下列哪些正確？ (A)從心臟流到疝氣部位的血液不會經過肝動脈 (B)疝氣僅會阻礙水溶性養分吸收，脂溶性養分仍可正常吸收 (C)練舉重的女性也可能有發生疝氣的機會 (D)心臟開刀不久的病患用力排便時，可能會發生切口疝氣 (E)疝氣發生後，大腸可取代小腸吸收水分與養分。

◎2023 年 2 月 10 日《山椒魚來了》上映，麥覺明導演透過電影鏡頭走入臺灣山林，歷時 17 年用文字和影像記錄投入山椒魚研究的研究人員，他們攀越臺灣的山林水澗，探索神秘的山椒魚，紀錄有關於山椒魚的故事及歷程。

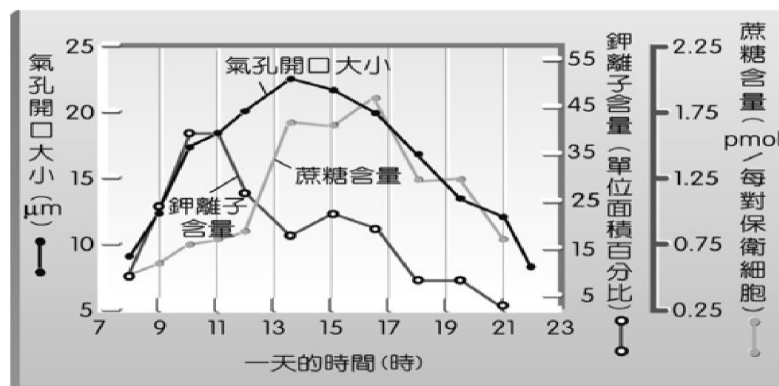
1919 年楚南仁博先生在追分及能高駐在所分別捕獲 1 隻山椒魚，這是生活於寒溫帶地區的山椒魚第一次在亞熱帶地區發現。1922 年牧茂市郎(Mouitirou Maki)先生依據標本發表了 3 個新種-楚南氏山椒魚、臺灣山椒魚、阿里山山椒魚，距今已逾 100 年。經過許多研究歷程，目前發現臺灣有 5 種山椒魚，且皆為特有種，其中 2 種由呂光洋老師、賴俊祥老師共同發表的觀霧山椒魚 *Hynobius fuca* (Lai and Lue, 2008)、南湖山椒魚 *Hynobius glacialis* (Lai and Lue, 2008)與臺灣山椒魚 *Hynobius formosanus* (Maki, 1922)、楚南氏山椒魚 *Hynobius sonani* (Maki, 1922)被行政院農業委員會野生動物保護法列於一級保育類動物(瀕臨絕種動物)；阿里山山椒魚 *Hynobius arisanensis* (Maki, 1922)依野生動物保護法列於二級保育類動物(珍貴稀有保育類野生動物)。

玉山國家公園內山椒魚研究調查最早於1990年，2008-2021年亦有研究調查，發現阿里山山椒魚分布範圍廣，玉山國家公園是阿里山山椒魚主要的棲地，因此2020-2022年雪霸、玉山及太魯閣等3個高山型國家公園管理處委託進行跨域山椒魚研究，研究發現山椒魚生活棲地多以有蘚苔生長的石頭為主要覆蓋物，底質以腐質土為主，多以昆蟲為主要獵物。也利用醫學影像技術分析骨骼影像及生殖系統，作為探討遺傳分類及生活史的依據，確認阿里山山椒魚與南湖山椒魚和小鯢科其他物種同樣會隨時間改變生殖腺型態。請依據上文回答下列33-34題：（本文改寫自[山中的微笑精靈-山椒魚來了！-新聞快訊-玉山國家公園](#)）

33. 由文中所提供的內容可以判斷觀霧山椒魚與南湖山椒魚，在下列哪些分類階層上是相同的？ (A)綱 (B)科 (C)目 (D)屬 (E)種。
34. 下列有關臺灣5種山椒魚的敘述，哪些正確？ (A)山椒魚與蝾螈的親緣關係較山椒魚與彈塗魚近 (B)臺灣5種山椒魚被列於一級保育類動物（瀕臨絕種動物） (C)玉山國家公園是阿里山山椒魚的主要棲地 (D)臺灣5種山椒魚經長時間演化已適應台灣炎熱的亞熱帶氣候 (E)臺灣山椒魚廣泛分佈全台，是五種山椒魚中數量最多的。

◎許多植物的氣孔是由兩個半月形的保衛細胞所圍成，兩個保衛細胞在兩端緊密相接，但兩細胞間相鄰的細胞壁則分離，中間的空隙就是氣孔。當保衛細胞膨脹時，兩個保衛細胞會向兩側彎曲，中間形成一個孔洞，也就是氣孔打開。為什麼保衛細胞膨脹時，會分別向兩側彎曲呢？這與細胞壁的構造有密切的關係。保衛細胞鄰近氣孔側（內側壁）的初生細胞壁明顯較厚，另一側（外側壁）則較薄，當細胞膨脹時，內側壁可以承受較大的壓力，而外側壁較薄弱，受到壓力時較容易變形。此外，細胞壁的纖維素組成的微纖絲與細胞橫軸呈平行環繞，所以當兩個保衛細胞膨脹時，細胞壁上平行環繞的微纖絲限制了細胞的橫向擴大，而較容易縱向伸長。但保衛細胞的兩端彼此相連，因此伸長的細胞便向兩側彎曲，使兩個保衛細胞的內側壁分離、形成空隙，也就是開啟的氣孔。

光合作用時，氣孔打開，有利於 CO_2 與 O_2 進出葉肉組織，因此光線是調控氣孔開閉的重要環境因素。在不缺水的情況下，當葉片照光量增加即導致氣孔打開；照光量降低則氣孔關閉，尤其以藍光的影響最顯著。光線促使保衛細胞行光合作用，而光合作用後合成的產物（蔗糖）造成溶質濃度上升。此外，藍光會刺激保衛細胞膜上的質子幫浦以耗能的方式將氫離子送出細胞，形成電位差，促使鉀離子經由運輸蛋白被動地進入細胞內，帶動水的流入，導致細胞膨大。可見蔗糖與鉀離子的濃度是決定保衛細胞水分進出的主要因素。科學家利用蠶豆（*Vicia faba*）進行實驗，測量葉片在一天中的氣孔開口大小、保衛細胞的鉀離子及蔗糖含量變化。實驗結果整理如圖十一。請依據上文回答下列35-38題：



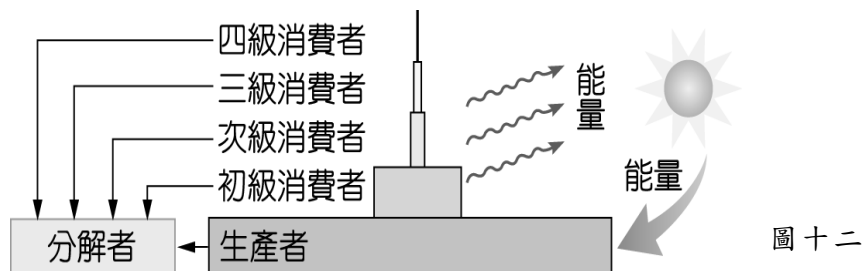
圖十一

▲蠶豆一天中的氣孔開口大小、保衛細胞之鉀離子與蔗糖的含量變化。

35. 植物氣孔的開啟，主要受哪幾項位於保衛細胞中的溶質濃度增加而調控？ (A)蔗糖 (B)蛋白質 (C)水 (D)氫離子 (E)鉀離子。
36. 許多植物的氣孔由兩個半月形的保衛細胞所圍成，當保衛細胞膨脹時反而會使兩細胞中央的氣孔開啟，其成因為哪些？ (A)保衛細胞之細胞壁上具有與其細胞長軸平行環繞的微纖絲 (B)保衛細胞的橫向擴大比縱向伸長較容易 (C)保衛細胞鄰近氣孔側（內側壁）的細胞壁較厚 (D)含有分布不均的次生細胞壁，內側壁有而外側壁無 (E)保衛細胞的兩端彼此相連固定無法朝兩端縱向延伸。
37. 科學家利用蠶豆（*Vicia faba*）進行實驗，測量葉片在一天中的氣孔開口大小、保衛細胞的鉀離子及蔗糖含量變化。實驗結果整理如圖十一，此實驗可獲得下列哪些結果？ (A)葉片照光量增加即導致氣孔打開；照光量降低則氣孔關閉，尤其以藍光的影響最顯著 (B)8~10時，保衛細胞內的鉀離子量與氣孔開口大小皆增加 (C)11時後，保衛細胞內的鉀離子量與氣孔開口大小皆逐漸降低 (D)11~13時，保衛細胞氣孔開口變化與鉀離子量和蔗糖含量呈正相關 (E)17~21時，保衛細胞氣孔開口變化與鉀離子量和蔗糖含量呈正相關。

38. 若蠶豆保衛細胞中的呼吸作用速率，在一日中的各時段並無明顯變化，且其光合作用的產物會形成蔗糖可供實驗紀錄結果如圖十一，試推測在一日之中蠶豆保衛細胞內光合作用最旺盛的時段應為？(單選) (A)9～11 時 (B)11～13 時 (C)13～15 時 (D)15～17 時。

◎要分析一個食物網的能量流轉情形，可將生產者置於底層，往上依序堆疊各級營養階層，並按某種計量單位繪製各營養階層的比例大小，便可得到稱為生態塔的關係圖。其中以各營養階層的能量所繪製的圖稱為能量塔，可明確顯現能量流轉的關係，因為由 10% 定律可知各營養階層固定的能量總是由下向上遞減，故該圖必為下大上小的金字塔形。然而營養階層間的能量關係很複雜，在研究初期為了方便，多會以其他單位表示，如生物的質量或個體數。



生物量塔是依各營養階層的生物質量總和繪製而成。生物量塔在一般情況下，也是營養階層愈高、生物量愈少，如草原裡的草質量最大，植食性動物次之，肉食性動物的質量最小。但有時會有倒置的情形，如一個小池塘中，初級生產者由快速生長繁殖的浮游性藻類組成，供養的初級消費者為生長較慢的浮游性動物，但因其體型較大，使得累積的生物質量也較大。就像賣炸油條的早餐店，貨架上的油條成品很少，但店裡客人很多，且每個人都有油條吃，原因是鍋子裡的油條能源源不斷供應上架。

數目塔是依每一營養階層的生物個體數目繪製而成。但單一生物個體的質量在不同物種間的差異很大，如一棵臺灣欖樹可能重達數公噸，而棲息在上面的每一隻紅星椿象只有數公克；一隻麻雀可能有數十公克重，而寄生在麻雀身上的每一隻羽蟲的重量只有幾毫克重。因此，一棵臺灣欖樹可以供養數百隻紅星椿象；每一隻麻雀身上也能同時有數十隻寄生蟲。所以依據生物個體數目所繪製而成的數目塔，常會「上下顛倒」形成倒金字塔型的情形。請依據上文回答下列 39-40 題：

39. 已知某個能量金字塔的圖形如圖十二，則下列有關敘述，有哪些是正確的？ (A)人類若在此能量金字塔中，應屬於四級消費者 (B)藍綠菌可成為此能量金字塔最底層的生產者 (C)此能量金字塔共有 5 層營養階層 (D)三級消費者可能為草食性的動物 (E)此能量金字塔可用以代表深海熱泉生態系。
40. 下列有關各種類型的生態塔的敘述，有哪些是正確的？ (A)能量塔不必然為正金字塔型 (B)生物量塔必然為正金字塔型 (C)數目塔會形成倒金字塔型 (D)10% 能量在營養階層轉移中喪失 (E)寄生性的食物鏈也可繪製生態塔。

-----**試題結束**-----